



Normalizando DB con CRUDZASO.

Crudzaso es una startup ficticia que busca digitalizar la gestión de diversos procesos y operaciones. Actualmente, cuenta con datos registrados en hojas de cálculo sin una estructura clara ni un modelo relacional definido. Como nuevo integrante del equipo de análisis y modelado de datos, has recibido tres archivos con distintas complejidades de información no normalizada.

Tu misión será aplicar un proceso de **normalización de bases de datos** a tres contextos diferentes, cada uno representado en una hoja de Excel con 10 registros. Este ejercicio te permitirá comprender cómo descomponer, analizar y estructurar correctamente los datos siguiendo las **Tres Formas Normales (1FN, 2FN y 3FN)**, lo cual es fundamental para diseñar bases de datos eficientes, reducir la redundancia, y garantizar la integridad de los datos.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender y aplicar la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal.
- Identificar atributos atómicos, claves primarias y dependencias funcionales.
- Descomponer una tabla no normalizada en múltiples entidades correctamente relacionadas.
- Representar gráficamente el modelo entidad-relación (ER).
- Documentar y justificar cada paso del proceso de normalización.

Estructura de entrega esperada:

Debes entregar **tres archivos de Excel**, uno por cada contexto, con la siguiente estructura:

Nombre de los archivos:

1. DataModeling_Crudzaso_Basic.xlsx
2. DataModeling_Crudzaso_Intermediate.xlsx
3. DataModeling_Crudzaso_Advanced.xlsx



Contenido por archivo:

Cada archivo debe contener las siguientes hojas:

1. Hoja: Original_Data

- Contiene los datos no normalizados.
- Se encuentra como tabla plana (sin relaciones).
- Asegúrate de no modificarla.

2. Hoja: First_Normal_Form (1NF)

- Transforma los datos para cumplir con la primera forma normal (atributos atómicos, sin grupos repetitivos).
- Usa colores o comentarios para destacar los cambios hechos (por ejemplo: dividir atributos, separar listas, crear IDs).
- Explica **en una sección inferior o en una celda aparte**, los cambios realizados y **por qué se realizaron**.

3. Hoja: Second_Normal_Form (2NF)

- Aplica la segunda forma normal, eliminando dependencias parciales si existiesen.
- Crea nuevas entidades si es necesario.
- Usa colores o comentarios para resaltar qué campos se movieron y por qué.
- Incluye una **explicación detallada de los cambios**, y cómo se mejora la estructura respecto a 1FN.

4. Hoja: Third_Normal_Form (3NF)

- Aplica la tercera forma normal, eliminando las dependencias transitivas.
- Separa los atributos que dependan de otros atributos no clave.
- Identifica claramente las claves primarias y foráneas resultantes.
- Justifica detalladamente las decisiones tomadas en esta forma.

5. Hoja: ER_Diagram

- Inserta una imagen del diagrama entidad-relación final obtenido (puedes hacerlo en Lucidchart, Draw.io o cualquier otra herramienta).
- Debe representar el modelo final ya normalizado (post 3FN).
- Asegúrate de que se incluyan nombres de entidades, relaciones y atributos clave.



6. Hoja: Summary

- Redacta un párrafo por cada forma normal (1FN, 2FN, 3FN), explicando el proceso de transformación de manera clara y precisa.
- Opcionalmente, incluye una reflexión final sobre cómo el modelo mejoró desde el punto de vista estructural y lógico.

Notas importantes:

- Usa nombres de atributos **en inglés** (por ejemplo: CustomerID, OrderDate, ProductName, etc.).
- Asegúrate de que la clave primaria esté clara en cada entidad.
- Utiliza una notación coherente en todo el modelo (camelCase, snake_case o PascalCase).
- Todos los cambios deben ser justificados en el Excel (no solo aplicados).
- Esta es una entrega técnica que simula un proceso real de análisis y normalización de datos, útil para cualquier empresa que trabaje con datos.